



Física Matemática II

¡Comencemos!

Semana 2 – 13/04/2020 y 14/04/2020

Correos: arianamunoz@udec.cl – ariana.munoz@cloud.uautonoma.cl



Serie de Fourier

- Función periódica: Una función periódica puede ser expandida en una serie de la forma:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

$f(x)$ debe cumplir

- Debe estar definida en el intervalo $a < x < a + 2L$
- $f(x)$ y $f'(x)$ deben ser continuas por tramos en el intervalo $a < x < a + 2L$
- Tiene un número finito de discontinuidades finitas correspondientes a saltos finitos.
- Debe ser periódica

Condiciones de Dirichlet



Observaciones (I): Funciones periódicas

- a) Una función $f(x)$ es periódica si ella está definida para todo x real y si existe un número T positivo (periodo) tal que:

$$f(x + T) = f(x)$$

- b) Si $n \in \mathbb{Z}$ entonces:

$$f(x + nT) = f(x)$$

- c) Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones periódicas de periodo T entonces:

$$h(x) = af(x) + bg(x)$$

con a y b constantes, tiene periodo T



¡Ejemplos!

Ejemplo 1: Si $f(x)$ es una función de periodo T , probar que $nT, n \in \mathbb{Z}$ es también un periodo de $f(x)$

Si $f(x)$ es una función periódica de periodo T entonces

$$f(x) = f(x+T)$$

$$\begin{aligned} f(x+2T) &= f(x+T+T) \quad \text{si } \bar{x} = x+T \text{ entonces} \\ &= f(\bar{x}+T) = f(\bar{x}) = f(x+T) = f(x) \end{aligned}$$

Del mismo modo

$$\begin{aligned} f(x+3T) &= f(\underline{x}+2T+\underline{T}) = f(\bar{x}+T+T) = f(\underline{y}+\underline{T}) \quad \text{donde } y = \bar{x}+T \\ &= f(y) = f(\bar{x}+T) = f(x) \end{aligned}$$

y de esta manera

$$f(x+nT) = f(x)$$



¡Ejemplos!

Ejemplo 2: Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones periódicas de periodo T probar que

$$h(x) = af(x) + bg(x)$$

con a y b constantes, es una función de periodo T .

Si $h(x)$ es una Función Periódica de Periodo T entonces $h(x+T) = h(x)$

Por otro lado, dado que

$$h(x) = af(x) + bg(x)$$

$$\Rightarrow h(x+T) = a f(x+T) + b g(x+T)$$

Pero

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ f(x) & g(x) \end{array}$$

$$\Rightarrow h(x+T) = a f(x) + b g(x) = h(x) \quad \text{Periodicas}$$

$h(x)$ es Periódica de Periodo T si $f(x)$ y $g(x)$ lo son.



Observaciones (II): Álgebra lineal

- a) El conjunto de todas las funciones seccionalmente continuas y normalizadas en el intervalo $[a, b]$ constituyen un espacio vectorial V

Parte de Tarea formativa (no es evaluada!) ¿Qué es un espacio vectorial?

- b) Podemos introducir un producto interior en V definido para toda función f y $g \in V$,

$$\langle f|g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

Viene del paso Discreto - Continuo

$$\left. \begin{aligned} \vec{V}_1 &= a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k} \\ \vec{V}_2 &= b_1 \hat{i} + b_2 \hat{j} + b_3 \hat{k} \end{aligned} \right\} \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$
$$= \sum_{i=1}^3 a_i b_i$$

NO obstante al pasar a_i al continuo se transforma en $a(x)$



Observaciones (II): Álgebra lineal

c) Se define la norma de la función f

$$N = \sqrt{\langle f | f \rangle} = \|f\|$$

d) El espacio vectorial V de las funciones seccionalmente continuas y normalizadas en $[a, b]$ con el producto interior antes definido y su respectiva norma es un **espacio euclideo**

Teorema: El conjunto formado por las funciones

$$\left\{ 1, \cos\left(\frac{\pi}{L}x\right), \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{L}x\right), \cos\left(\frac{2\pi}{L}x\right), \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{L}x\right), \dots, \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right\}$$

es un conjunto ~~ortonormal~~ en el intervalo $[a, b] = [a, a + 2L]$

ortogonal



Observaciones (II): Álgebra lineal

Teorema: El conjunto formado por las funciones

$$\left\{ 1, \cos\left(\frac{\pi}{L}x\right), \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{L}x\right), \cos\left(\frac{2\pi}{L}x\right), \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{L}x\right), \dots, \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right\}$$

es un conjunto ~~ortonormal~~ en el intervalo $[a, b] = [a, a + 2L]$

ORTOGONAL

Prueba

PARA la ortogonalidad del conjunto debemos calcular los productos interiores

comencemos con (a)

$$\langle f_n(x) | f_m(x) \rangle = \int_a^{a+2L} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx \quad (a)$$

$$\langle g_n(x) | g_m(x) \rangle = \int_a^{a+2L} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx \quad (b)$$

$$\langle g_n(x) | f_m(x) \rangle = \int_a^{a+2L} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx \quad (c)$$

$$\begin{aligned} \langle f_n(x) | f_m(x) \rangle &= \int_a^{a+2L} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx \\ &= \int_0^{2L} \underbrace{\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)} \underbrace{\cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right)} dx \end{aligned}$$

dado que

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} \left\{ \cos(A+B) + \cos(A-B) \right\}$$

$$\Rightarrow \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right) = \frac{1}{2} \left\{ \cos\left(\frac{n+m}{L}\pi x\right) + \cos\left(\frac{n-m}{L}\pi x\right) \right\}$$



Observaciones (II): Álgebra lineal

$$\begin{aligned}\langle f_n(x) | f_m(x) \rangle &= \frac{1}{2} \int_0^{2L} \left\{ \cos \frac{(n+m)\pi}{L} x + \cos \frac{(n-m)\pi}{L} x \right\} dx \\&= \frac{1}{2} \left\{ \frac{L}{(n+m)\pi} \operatorname{Sen} \frac{(n+m)\pi}{L} x + \frac{L}{(n-m)\pi} \operatorname{Sen} \frac{(n-m)\pi}{L} x \right\} \Big|_0^{2L} \\&= \frac{1}{2} \left\{ \frac{L}{(n+m)\pi} \operatorname{Sen} 2\pi(n+m) + \frac{L}{(n-m)\pi} \operatorname{Sen} 2\pi(n-m) \right\} \\&\therefore \int_a^{a+2L} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx = 0 \quad \text{Si } n \neq m\end{aligned}$$

Ahora para $n = m$ tenemos

$$\begin{aligned}\langle f_n(x) | f_n(x) \rangle &= \int_0^{2L} \cos^2 \frac{n\pi}{L} x dx = \frac{1}{2} \int_0^{2L} \left(1 + \cos \frac{2n\pi}{L} x \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^{2L} dx + \frac{1}{2} \int_0^{2L} \cos \frac{2n\pi}{L} x dx \\&= \frac{1}{2} x \Big|_0^{2L} + \frac{L}{4n\pi} \operatorname{Sen} \frac{2n\pi}{L} x \Big|_0^{2L} = \frac{1}{2} (2L) + \frac{1}{2n\pi} \underbrace{\operatorname{Sen}\left(\frac{2n\pi}{L} \cdot 2L\right)}_0 = L\end{aligned}$$

$\therefore$ Si $n = m \Rightarrow \langle f_n(x) | f_n(x) \rangle = L$

$n \neq 0$



Observaciones (II): Álgebra lineal

LA NORMA de $f_n(x)$ es

$$N_{f_n(x)} = \sqrt{\frac{\langle f_n(x) | f_n(x) \rangle}{L}} = \sqrt{L}$$

$$\Rightarrow \langle f_n(x) | f_m(x) \rangle = L \delta_{nm} \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ 1 & \text{si } n = m \end{cases}$$

Del mismo modo ¡obtengan!

$$\langle g_n(x) | g_m(x) \rangle = \int_0^{2L} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx = L \delta_{nm}$$

y

$$\langle f_n(x) | g_m(x) \rangle = \int_0^{2L} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx = 0$$

ASÍ Hemos probado que

$\left\{ \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right\}$ es ortogonal y dado que

$$N_{f_n(x)} = \sqrt{L}$$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{L}} \left\{ \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right\}$ es ortonormal y es una base del espacio vectorial V



Observaciones (II): Álgebra lineal

Por lo tanto el espacio de las Funciones Periódicas Seccionalmente continuas tiene como base al conjunto

$$\left\{ \underbrace{\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)}, \underbrace{\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)} \right\}_{n=0}^{\infty}$$

Así $h(x) \in V \Rightarrow h(x)$ Puede ser expresada como una combinación lineal de los elementos de la base anterior



Serie de Fourier

Teorema: Si $f(x)$ es una función tal que:

- a) $f(x)$ es definida en el intervalo $a < x < a + 2L$
- b) $f(x)$ y $f'(x)$ son continuas por tramos.
- c) $f(x)$ tiene un número finito de discontinuidades entonces

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

donde

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{L} \int_a^{a+2L} f(x) dx \\ a_n &= \frac{1}{L} \int_a^{a+2L} f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_a^{a+2L} f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \end{aligned}$$

Semana 2 y próxima clase



- Revisión bibliográfica G. Arfken, Mathematical Methods for Physicist, Academic Press. 1985. Third Edition. [Capítulo 5: Series infinitas](#).
- Realizar demostración del ultimo teorema enunciado.
- Uso del aula virtual y revision del video.
- Subir el diagnóstico según indicaciones.
- [Próxima clase](#): Discutir y comentar la lectura + Serie exponencial de Fourier.